

TEMA 3: MACROECONOMÍA

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESA

ETSI DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Prof. Jaime González Masip

U.D. de Organización de Empresas

Basado en material del equipo de la Unidad Docente



POLITÉCNICA

1. Concepto

Monitor Adecco. El salario medio en España acumula una pérdida de poder adquisitivo del 7% desde 2009 por la inflación

La inflación se dispara en febrero al 7,4%, su mayor nivel desde 1989

ÁLVARO SÁNCHEZ | Madrid

Los expertos señalaban que este mes podía marcar el techo de los precios, pero la invasión rusa de Ucrania eleva las incertidumbres

El déficit público de la pandemia dejará una factura de 10.000 euros por familia

El Gobierno aprueba la prórroga del salario mínimo en 965 euros

El Banco de España confirma que el euríbor bajó al -0,502% en diciembre



El 16% del parque de automóviles español se compró en pesetas

Europa Press

Economía. El Tribunal de la UE declara que la ley española discrimina a las empleadas de hogar al no permitirles cobrar el paro

MANUEL MARRACO | Madrid Hace 4 días



El Banco Central de Rusia duplica los tipos de interés hasta el 20% ante el descalabro del rublo



ACS lanza una opa para adquirir la totalidad de su filial australiana Cimic por 940 millones

1. Concepto

- ❑ La **economía** persigue mejorar las condiciones de vida de (todas) las personas.
- ❑ Asigna **recursos escasos** de la mejor manera posible:
 - ❑ Economía planificada (K. Marx) → Estado
 - ❑ Economía de mercado (A. Smith) → Mercados

Eje Central

- ¿Qué fuerzas determinan los resultados económicos?
- ¿Qué se puede hacer para mejorar los resultados económicos?

- ❑ La **macroeconomía** es el estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto. Es decir, se preocupa por la conducta de **TODA** la economía. Examina el nivel global de la producción, empleo, precios y comercio exterior de un país.

➡ Modelo simplificado de la realidad.

- ❑ Política macroeconómica.

OBJETIVO: MEJORAR EL BIENESTAR DE TODOS/AS

1. Concepto

- ❑ La macroeconomía moderna nace en los años 30 (Gran Depresión de 1929).
- ❑ Aunque la macroeconomía existía antes de **J.M. Keynes**, su obra "Teoría general del empleo, el interés y el dinero" (1936) revolucionó el campo y se le considera el padre de la macroeconomía moderna.
- ❑ **Antes de Keynes:**
 - ❑ La economía clásica se centraba en la microeconomía, estudiando el comportamiento de individuos y empresas.
 - ❑ Se creía que los mercados se autorregulaban y que el pleno empleo era la norma.
 - ❑ Las crisis económicas se consideraban fenómenos temporales que se corregirían solos.
- ❑ **Propuestas de Keynes:**
 - ❑ Enfoque macroeconómico, analizando la economía en su conjunto.
 - ❑ El desempleo masivo puede persistir y la economía no siempre se autorregula.
 - ❑ Introdujo conceptos clave como la demanda agregada (demanda total de bienes y servicios), el multiplicador (inyección de dinero en la economía) y la preferencia por la liquidez (demanda de dinero en efectivo).
 - ❑ El gobierno debe intervenir para estimular la demanda agregada y combatir el desempleo.

2. Variables macroeconómicas

- ❑ La macroeconomía examina fundamentalmente 4 aspectos, que deben medirse y se hacen públicos.
- ❑ Los indicadores de cada uno de esos aspectos básicos serían los siguientes:

❑ Nivel de producción	➡	PNB o PIB
❑ Nivel de empleo	➡	Tasa de desempleo
❑ Nivel de precios	➡	Tasa de inflación
❑ Relaciones exteriores	➡	Exportaciones Netas

2. Variables macroeconómicas

1.- PRODUCCIÓN

- ❑ El objetivo último de la actividad económica es **suministrar los bienes y servicios** que desea (necesita) la población.
- ❑ Una economía debe suministrar bienes abundantes de todo: alojamientos, educación, alimentos,...
- ❑ El indicador más completo de la cantidad total de producción de una economía es el Producto Nacional Bruto (PNB) o el Producto Interior Bruto (PIB).
 - Mide el valor de mercado de todos los **bienes y servicios** que produce una economía (o país) durante 1 año.
 - Indica precios finales para los consumidores.

2. Variables macroeconómicas

1.- PRODUCCIÓN

PIB y PNB

El **Producto Interior (o Interno) Bruto (PIB)** mide el valor económico de los bienes y servicios producidos en un periodo concreto (habitualmente un año, aunque se suele calcular de forma trimestral) en una economía. No importa la residencia las personas físicas y jurídicas que percibe los ingresos.

El **Producto Nacional Bruto (PNB)** hace referencia a los ingresos generados por la venta de bienes y servicios realizados por las personas físicas y jurídicas de un país dentro y fuera de este. Por ej., se incluye la producción de una empresa con domicilio fiscal español, aunque opere fuera de España.

Se considera que una economía está creciendo cuando su tasa de variación del PIB o PNB aumenta (el de un año es mayor que el del año anterior).

2. Variables macroeconómicas

1.- PRODUCCIÓN

PNB y PIB se incrementan con el paso del tiempo por:

- Incremento en número de bienes y servicios producidos.
- Incremento en los precios (inflación).

Formas de medir el PNB:

- ☐ El **PNB nominal** se mide a precios corrientes (actuales) de mercado.
- ☐ El **PNB real** se calcula a precios constantes (con referencia a 1 año base).
 - ☐ Elimina el efecto Δ precios.
 - ☐ Mide el pulso controlado de la economía de un país.
 - ☐ Sus variaciones son uno de los mejores indicadores existentes del nivel y crecimiento de la producción.

$$\text{Tasa de crecimiento en el año } t = \frac{PNB_t - PNB_{t-1}}{PNB_{t-1}} \cdot 100$$

2. Variables macroeconómicas

1.- PRODUCCIÓN

Ejemplo. PNB real (a precios constantes):

2023 (u.m. corrientes)	2024 (u.m. constantes)
10 coches x 8000 um = 80.000 um	12 coches x 8000 um = 96.000 um
10 ordenadores x 2000 um = 20.000 um	12 ordenadores x 2000 um = 24.000 um
Total = 100.000 um	Total = 120.000 um PNB real AÑO BASE 2023

$$\text{Deflactor} = \frac{\text{Precios}_t}{\text{Precios}_{t-1}}$$

$$\text{PNB real}_t = \frac{\text{PNB nominal}_t}{\text{Deflactor}} = \frac{\text{PNB nominal}_t}{\frac{\text{Precios}_t}{\text{Precios}_{t-1}}} = \frac{\text{PNB nominal}_t \times \text{Precios}_{t-1}}{\text{Precios}_t}$$

2. Variables macroeconómicas

1.- PRODUCCIÓN

Ejemplo. Supongamos que conocemos el PNB nominal de un país en dos años consecutivos. Se quiere calcular el PNB real y se sabe que la inflación en ese periodo ha sido del 3%.

	2008	2009
NOMINAL	115	119
REAL	115	115,5

➡ **INFLACIÓN DEL 3%**
 $119 \text{ €} / 1,03 = 115,5 \text{ €}$

$$\text{Deflactor} = \frac{\text{Precios}_t}{\text{Precios}_{t-1}} = \frac{1,03 \text{ €}}{1 \text{ €}} = 1,03$$

$$\text{PNB real}_t = \frac{\text{PNB nominal}_t}{\text{Deflactor}} = \frac{119 \text{ €}}{1,03} = 115,5 \text{ €}$$

2. Variables macroeconómicas

1.- PRODUCCIÓN

Ejemplo. Supongamos que conocemos el PNB nominal de un país en dos años consecutivos. Se quiere calcular el PNB real y se sabe que la inflación en ese periodo ha sido del 3%.

	2008	2009
NOMINAL	115	119
REAL	115	115,5

➡ INFLACIÓN DEL 3%
 $119 \text{ €} / 1,03 = 115,5 \text{ €}$

Tasa de crecimiento: (sin considerar la inflación)

$$\frac{119 - 115}{115} \cdot 100 = 3,47\%$$

Tasa de crecimiento: (considerando la inflación → crecimiento real de la producción)

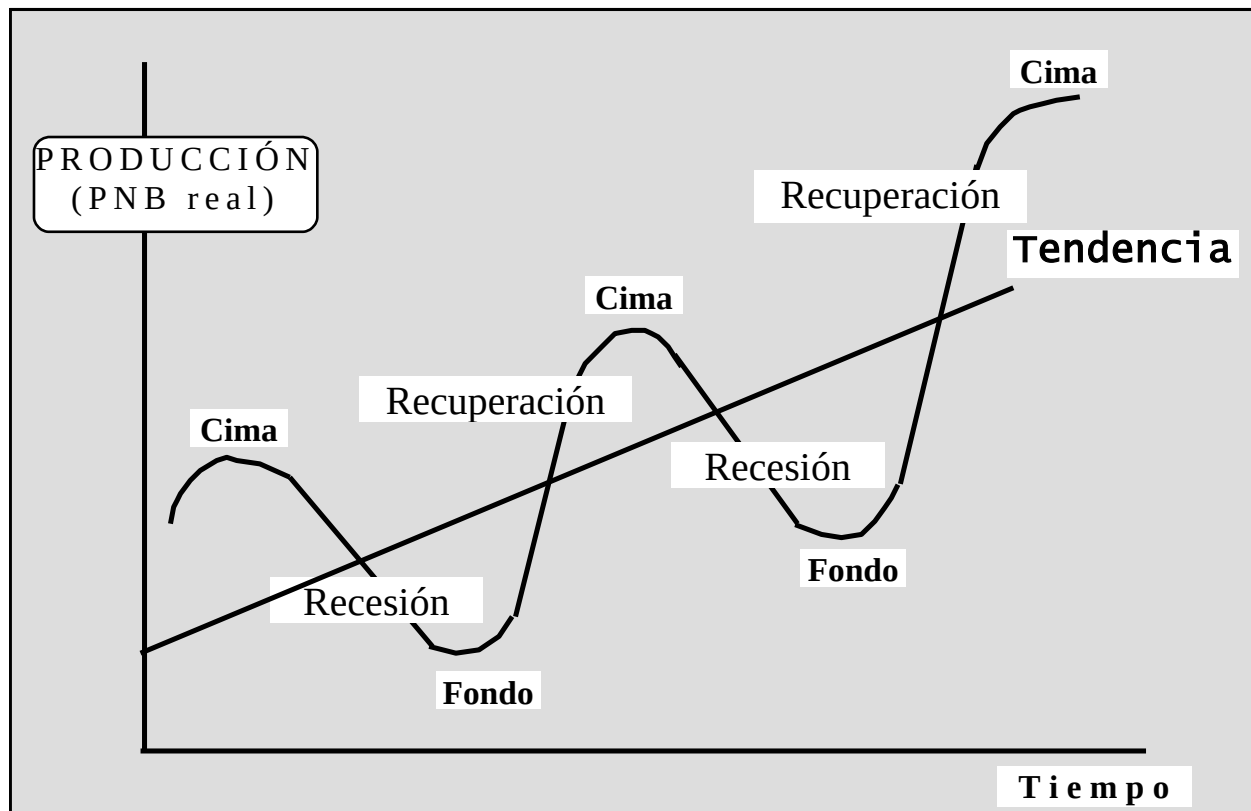
$$\frac{115,5 - 115}{115} \cdot 100 = 0,43\%$$

2. Variables macroeconómicas

1.- PRODUCCIÓN

Ciclo económico

- ✓ Fluctuaciones de la producción, renta y empleo nacionales totales.
- ✓ Duran entre 2 y 10 años.
- ✓ Expansión y contracción simultánea de muchos sectores de la economía.



2. Variables macroeconómicas

1.- PRODUCCIÓN

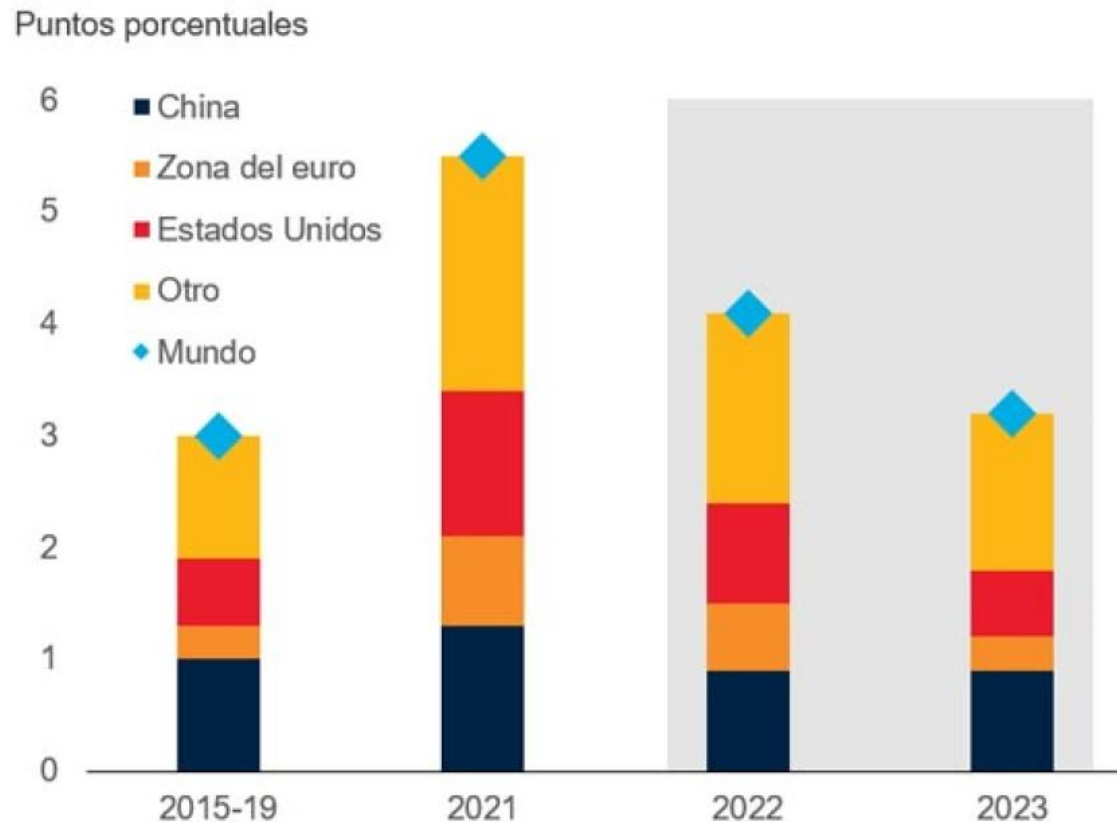
Reparto de la producción mundial

	Población (millones) 2021	Población (%)	Producción (PNB mill US \$) (2017-21 est)	Producción (%)
Mundo	7.772,8	100	127.800.000	100
China	1.397,9	17,98	23.009.780	18,00
USA	335	4,31	19.846.720	15,53
UE	450,1	5,79	19.885.625	15,56
España	47,3	0,61	1.714.860	1,34
Países en desarrollo ⁽¹⁾	1.033	13,3	1.107.000	0,87

2. Variables macroeconómicas

1.- PRODUCCIÓN

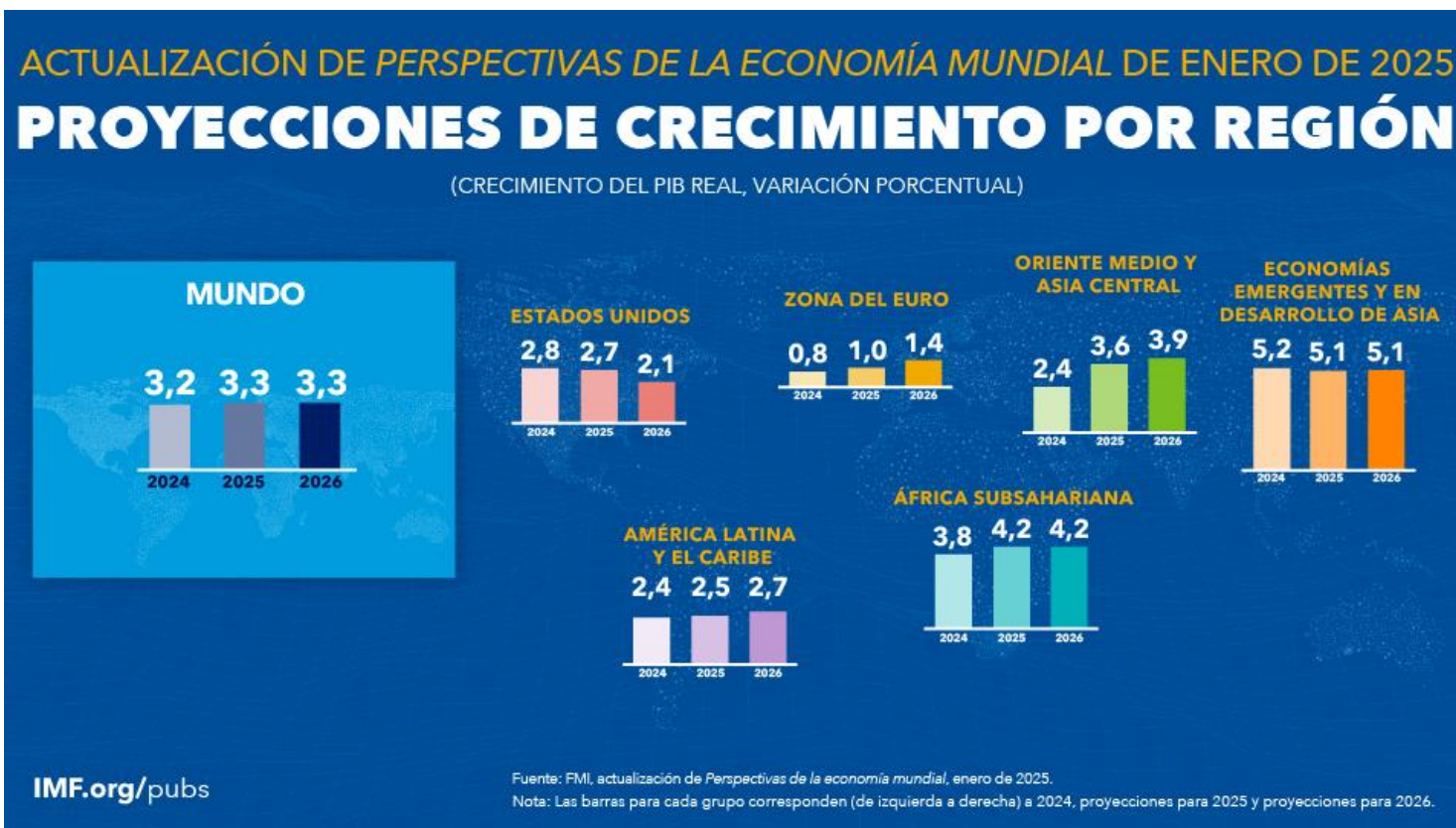
Contribución de las principales economías al crecimiento mundial



2. Variables macroeconómicas

1.- PRODUCCIÓN

Perspectivas de crecimiento económico



1.- PRODUCCIÓN

Proyecciones de crecimiento de Perspectivas de la economía mundial

(PIB real, variación porcentual anual)	PROYECCIONES		
	2023	2024	2025
Producto mundial	3,3	3,2	3,2
Economías avanzadas	1,7	1,8	1,8
Estados Unidos	2,9	2,8	2,2
Zona del euro	0,4	0,8	1,2
Alemania	-0,3	0,0	0,8
Francia	1,1	1,1	1,1
Italia	0,7	0,7	0,8
España	2,7	2,9	2,1
Japón	1,7	0,3	1,1
Reino Unido	0,3	1,1	1,5
Canadá	1,2	1,3	2,4
Otras economías avanzadas	1,8	2,1	2,2
Economías emergentes y en desarrollo	4,4	4,2	4,2
Economías emergentes y en desarrollo de Asia	5,7	5,3	5,0
China	5,2	4,8	4,5
India	8,2	7,0	6,5
Economías emergentes y en desarrollo de Europa	3,3	3,2	2,2
Rusia	3,6	3,6	1,3
América Latina y el Caribe	2,2	2,1	2,5
Brasil	2,9	3,0	2,2
México	3,2	1,5	1,3
Oriente Medio y Asia Central	2,1	2,4	3,9
Arabia Saudita	-0,8	1,5	4,6
África subsahariana	3,6	3,6	4,2
Nigeria	2,9	2,9	3,2
Sudáfrica	0,7	1,1	1,5
Partidas informativas			
Economías emergentes y de ingreso mediano	4,4	4,2	4,2
Países en desarrollo de ingreso bajo	4,1	4,0	4,7

2. Variables macroeconómicas

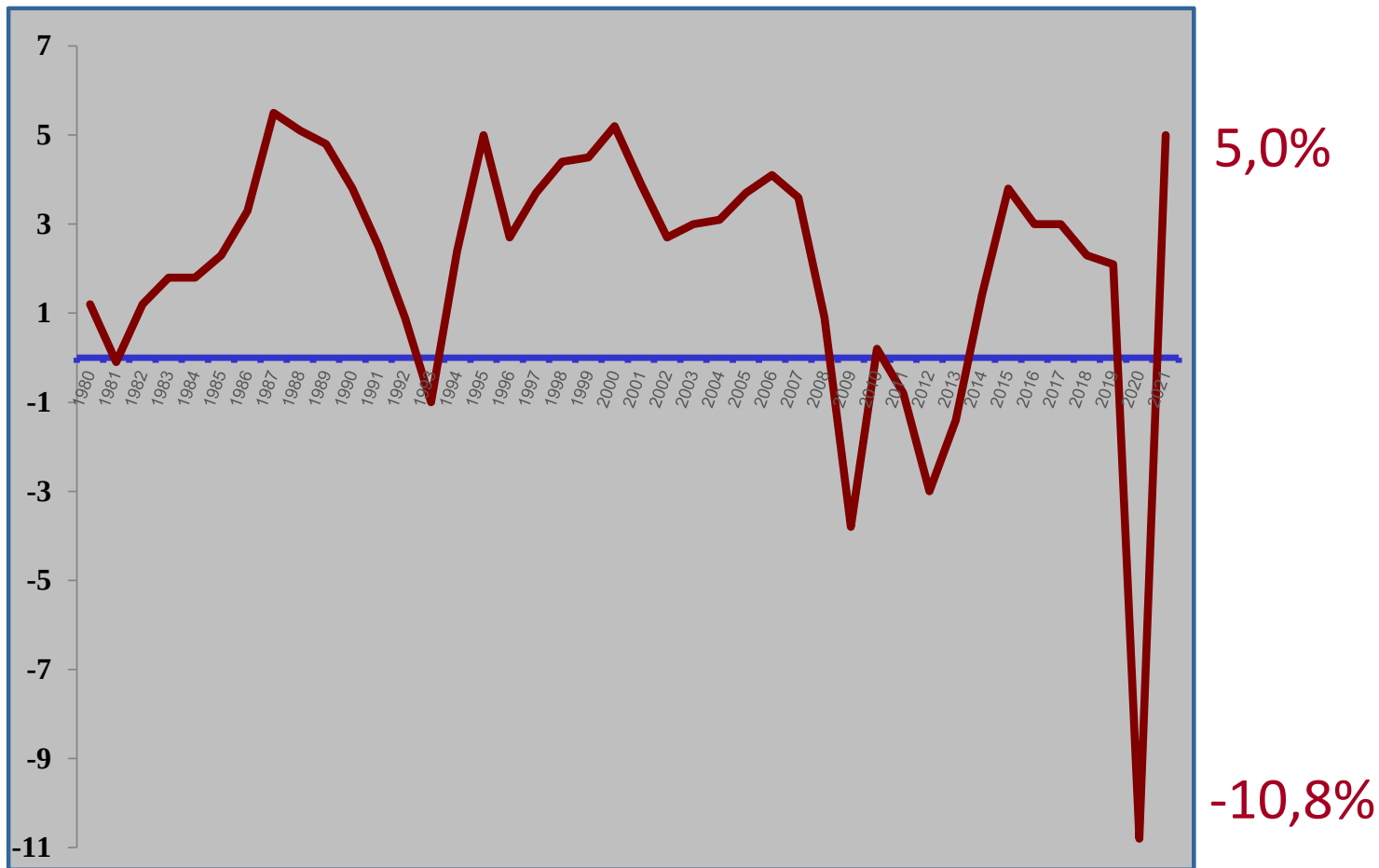
Fuente:

<https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2025/01/17/world-economic-outlook-update-january-2025>

2. Variables macroeconómicas

1.- PRODUCCIÓN

Crecimiento de la economía. PIB desde 1997



2. Variables macroeconómicas

1.- PRODUCCIÓN

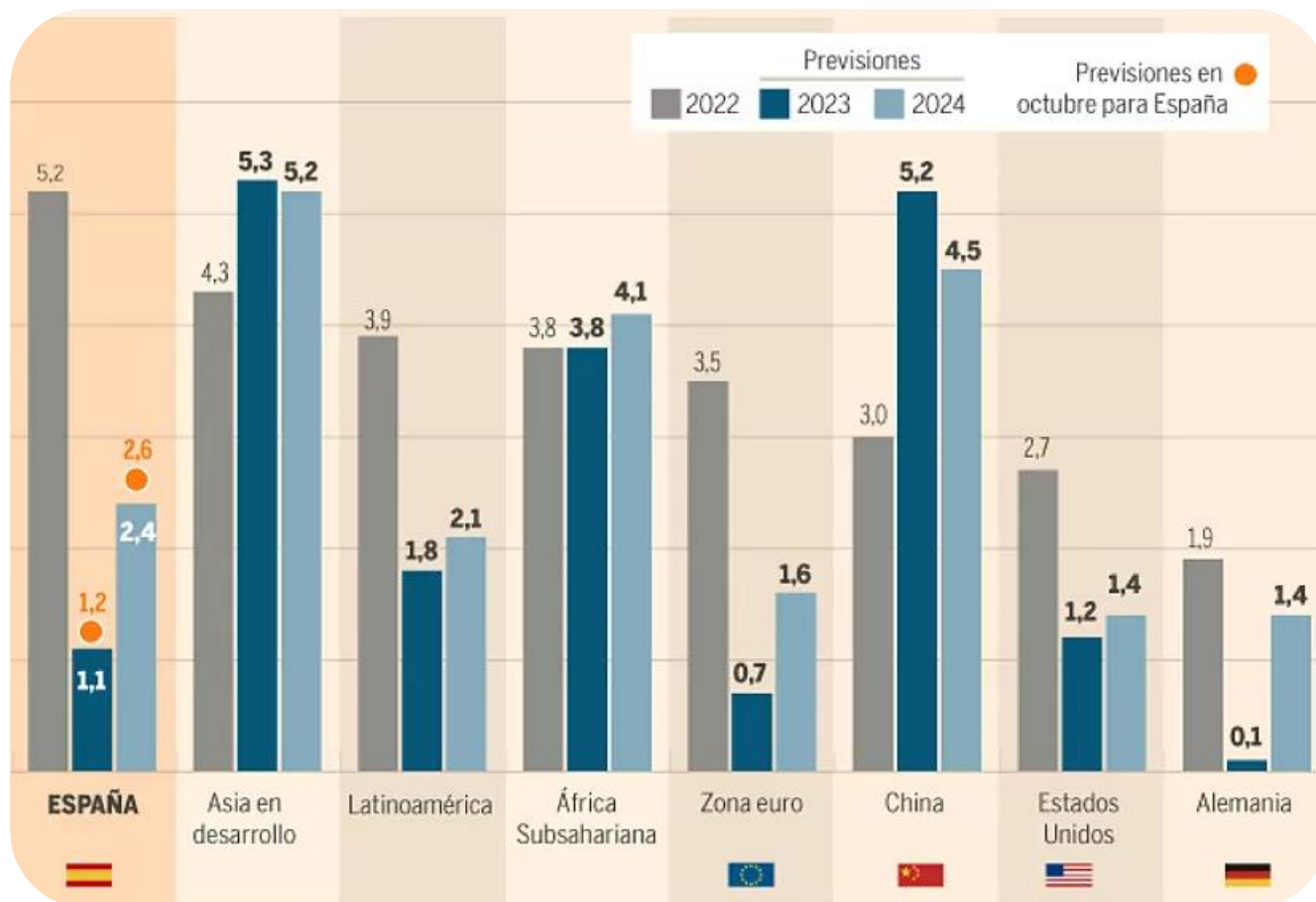
Estado actual del PIB



2. Variables macroeconómicas

1.- PRODUCCIÓN

Previsiones del PIB en el mundo. Fuente: FMI



2. Variables macroeconómicas

2.- EMPLEO

- ❑ El segundo gran objetivo macro es tener un elevado nivel de empleo (o un bajo nivel de desempleo involuntario) → El desempleo implica despilfarro de recursos (inactivos).
- ❑ ¿Cómo se mide?

$$\text{Tasa desempleo (TD)} = \frac{\text{Población activa desempleada}}{\text{Población activa}} \cdot 100$$

- ❑ **Población activa**: personas ocupadas (empleadas) +
Desocupadas (desempleadas) mayores de 16 años en búsqueda de empleo.

Dentro de la población activa desempleada no se incluyen estudiantes, amas de casa o desempleados que no buscan trabajo.

Relación con el nivel de producción:

$$\begin{array}{l} \text{Si } \uparrow \text{PNB} \Rightarrow \downarrow \text{TD} \\ \text{Si } \downarrow \text{PNB} \Rightarrow \uparrow \text{TD} \end{array}$$

2. Variables macroeconómicas

3.- NIVEL DE PRECIOS

- ❑ El tercer gran objetivo macro es garantizar la estabilidad de los precios o impedir que el nivel de precios aumente o disminuya rápidamente.
- ❑ ¿Cómo se mide?
 - ✓ El indicador más frecuente del nivel global de precios es el **IPC**.
 - ✓ El IPC (Índice de precios al consumo), mide el coste de una cesta “fija” de bienes adquiridos por el consumidor (familia) urbano representativo (no incluye compra de vivienda, pero si alquileres).

$$\text{IPC } t+1 = \frac{\text{Precio de la cesta } t+1 \times 100}{\text{Precio de la cesta } t} = \frac{2870}{2400} \times 100 = 119,58$$

2. Variables macroeconómicas

3.- NIVEL DE PRECIOS

- ❑ ¿Qué es la inflación? Aumento del nivel general de los precios de forma general y persistente. ¿Deflación?
- ❑ Tasa de inflación (Ti): mide las variaciones del IPC. Es la tasa de crecimiento o decrecimiento del nivel de precios en un periodo.

$$\text{Tasa inflación en el periodo } t = \frac{IPC_t - IPC_{t-1}}{IPC_{t-1}} \cdot 100$$

$$\text{Ti} = \frac{2870 - 2400}{2400} \times 100 = 19,58 \% = \frac{119,58 - 100}{100} \times 100$$

2. Variables macroeconómicas

3.- NIVEL DE PRECIOS

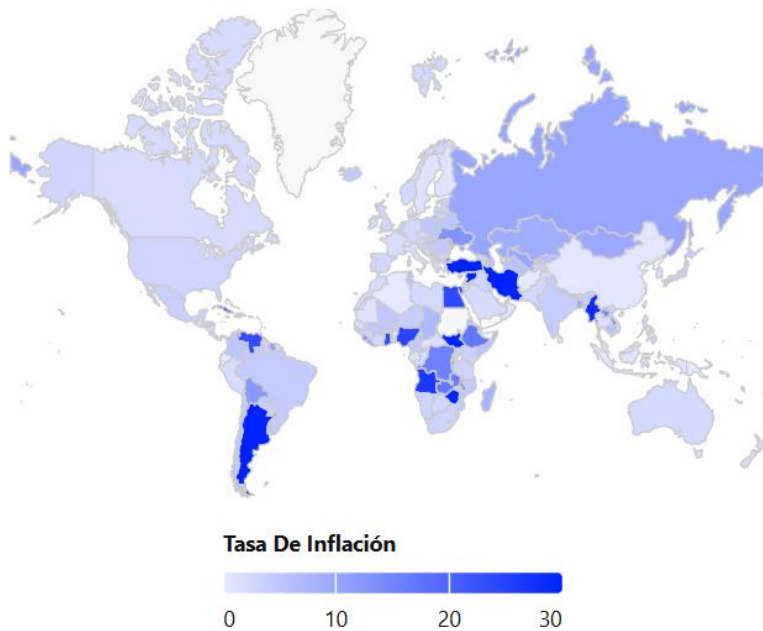
Componentes del IPC

IPC General España Enero 2022					
		Interanual		Acum. desde Enero	Variación mensual
IPC General [+]	6,1%			-0,4%	
Alimentos y bebidas no alcohólicas [+]	4,8%			0,7%	
Bebidas alcohólicas y tabaco [+]	1,6%			0,5%	
Vestido y calzado [+]	3,7%			-13,0%	
Vivienda [+]	18,1%			-0,1%	
Menaje [+]	2,9%			0,5%	
Medicina [+]	0,9%			0%	
Transporte [+]	11,3%			1,9%	
Comunicaciones [+]	-0,6%			0,2%	
Ocio y Cultura [+]	1,2%			-0,9%	
Enseñanza [+]	1,2%			0%	
Hoteles, cafés y restaurantes [+]	2,9%			0%	
Otros bienes y servicios [+]	1,9%			0,4%	
< IPC General 2021-12					

2. Variables macroeconómicas

3.- NIVEL DE PRECIOS

Tasa interanual de inflación. Comparativa internacional

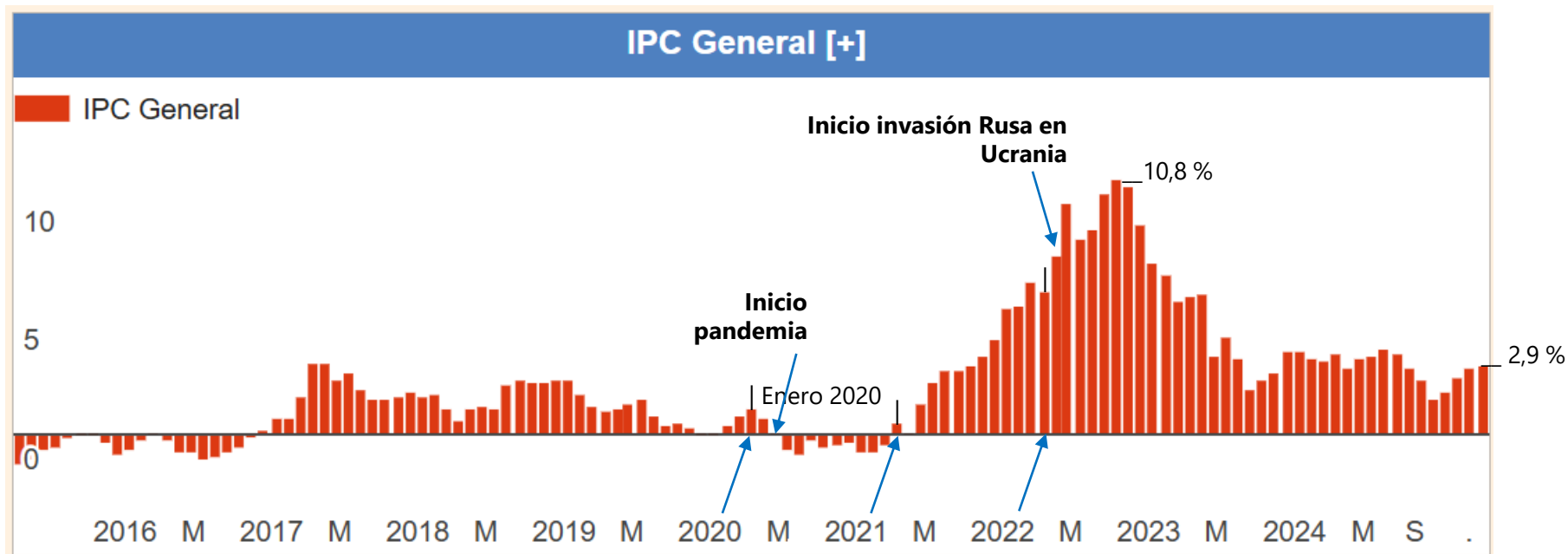


País	Último	Anterior	Referencia	Unidad
Argentina	84.5	118	2025-01	%
Australia	2.4	2.8	2024-12	%
Brasil	4.56	4.83	2025-01	%
Canadá	1.9	1.8	2025-01	%
China	0.5	0.1	2025-01	%
Zona euro	2.5	2.4	2025-01	%
Francia	1.7	1.3	2025-01	%
Alemania	2.3	2.0	2025-01	%
India	4.31	5.22	2025-01	%
Indonesia	0.76	1.57	2025-01	%
Italia	1.5	1.3	2025-01	%
Japón	4	3.6	2025-01	%
México	3.59	4.21	2025-01	%
Países Bajos	3.3	4.1	2025-01	%
Rusia	9.9	9.5	2025-01	%
Arabia Saudita	2	1.9	2025-01	%
Singapur	1.2	1.5	2025-01	%
Sudáfrica	3.2	3	2025-01	%
Corea Del Sur	2.2	1.9	2025-01	%
España	2.9	2.8	2025-01	%
Suiza	0.4	0.6	2025-01	%
Turquía	42.12	44.38	2025-01	%
Reino Unido	3	2.5	2025-01	%
Estados Unidos	3	2.9	2025-01	%

2. Variables macroeconómicas

3.- NIVEL DE PRECIOS

Evolución tasa de variación anual del IPC en ESPAÑA

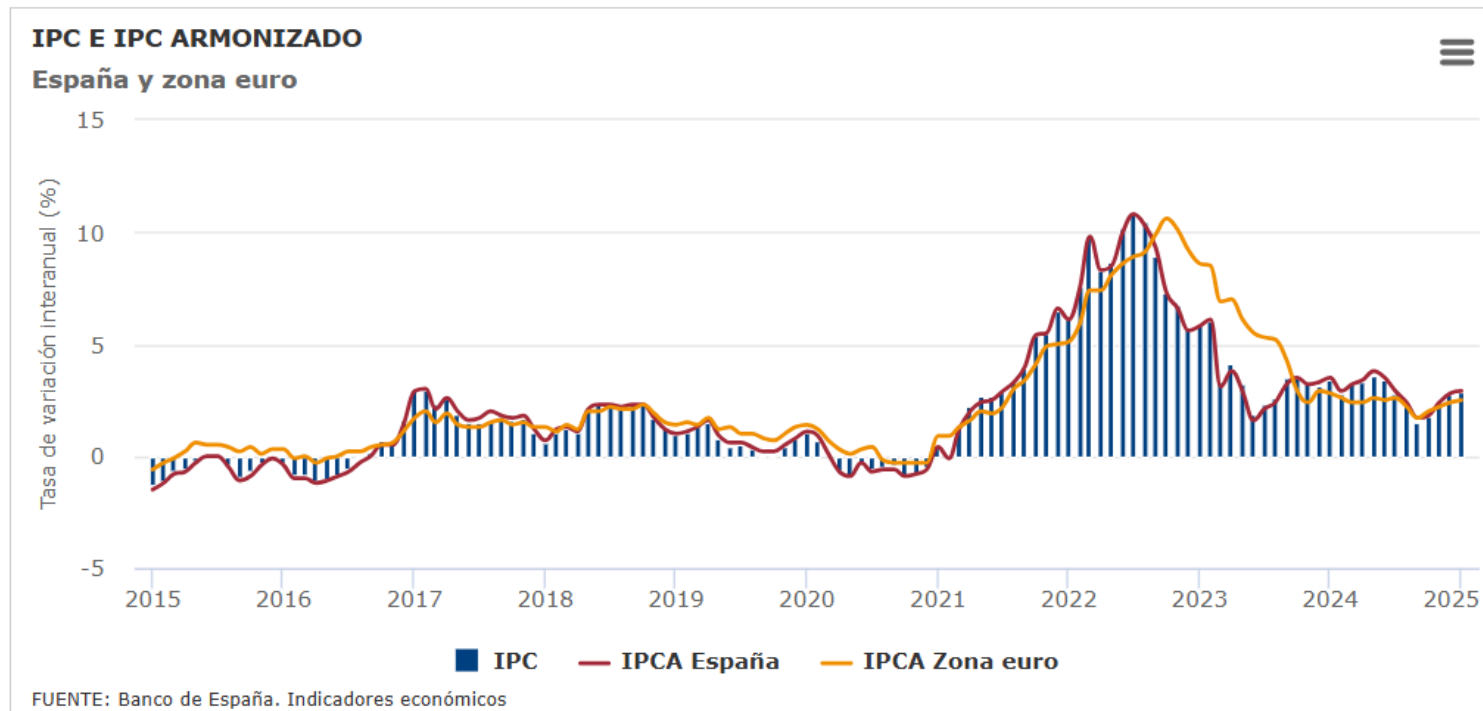


Fuente: <https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/espana>

2. Variables macroeconómicas

3.- NIVEL DE PRECIOS

Evolución tasa de variación anual del IPC en ESPAÑA

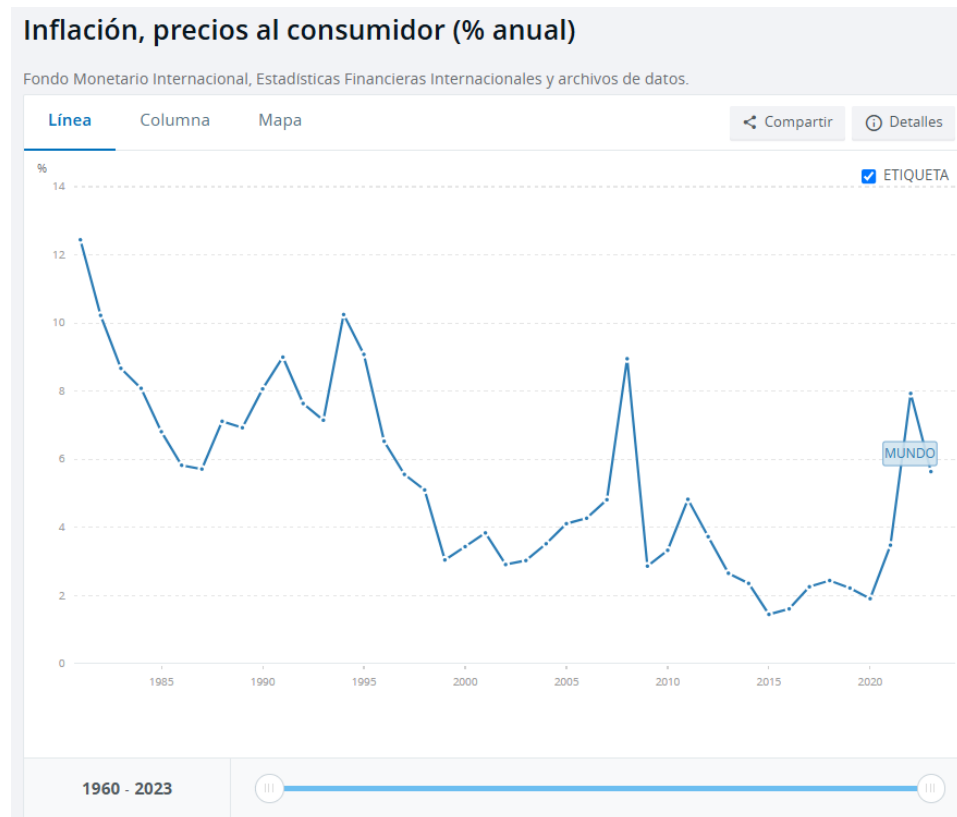


Fuente: <https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/temas/estadisticas-economicas-generales.html>

2. Variables macroeconómicas

3.- NIVEL DE PRECIOS

Evolución tasa de variación anual del IPC en MUNDO



Fuente: <https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG>

2. Variables macroeconómicas

3.- NIVEL DE PRECIOS

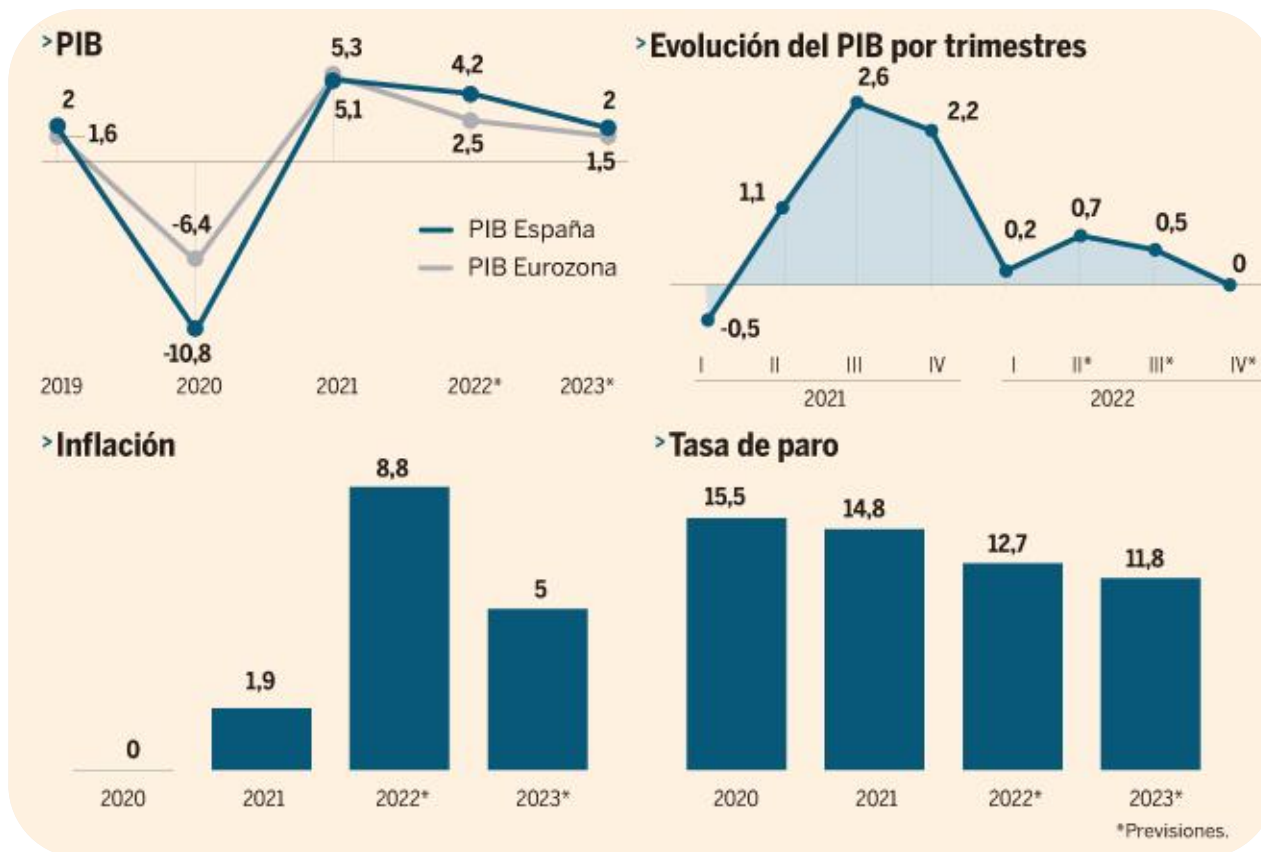
- ❑ El **IPC Armonizado (IPCA)** se utiliza para comparar entre países, escogiendo una cesta formada por los mismos productos y servicios en todos los países para un mismo tipo de población.
- ❑ El IPC normal varía en función de los patrones de consumo de los diferentes países y resulta difícil compararlos sin realizar complejos ajustes.

Ponderaciones de los 12 grupos del IPCA y su comparación con los 12 grupos del IPC de España para el año 2018 – Fuente INE

Grupo	Sectores	Ponderaciones IPCA (%)	Ponderaciones IPC (%)
1	Alimentación y bebidas no alcohólicas	18,82	19,42
2	Bebidas alcohólicas y tabaco	2,88	2,98
3	Vestido y calzado	6,48	6,66
4	Vivienda	13,14	13,38
5	Menaje	5,68	5,85
6	Medicina	3,83	3,95
7	Transporte	14,78	14,74
8	Comunicaciones	3,51	3,64
9	Ocio y cultura	7,20	8,60
10	Enseñanza	1,58	1,67
11	Hoteles, cafés y restaurantes	14,30	12,34
12	Otros	7,80	6,78

2. Variables macroeconómicas

Previsiones del PIB en el mundo. Fuente: FUNCAS



2. Variables macroeconómicas

4.- COMERCIO INTERNACIONAL

- ❑ La mayoría de los países participan activamente en el **comercio internacional** con el objetivo de incrementar el nivel de vida de sus ciudadanos.
- ❑ Se realizan dos tipos de actividades:
 - 1) Importación y exportación de bienes y servicios ➡ **Balanza comercial**
 - 2) Pedir y conceder préstamos a extranjeros ➡ **Operaciones financieras**

Estas dos actividades constituyen la **Balanza de Pagos** de un país.

La Balanza Comercial:

Exportaciones netas. Diferencia numérica entre el valor de las exportaciones de un país y el valor de sus importaciones.

Si Exportaciones (X) > Importaciones (M) ➡ **Superávit comercial**

Si Exportaciones (X) < Importaciones (M) ➡ **Déficit comercial**

2. Variables macroeconómicas

4.- COMERCIO INTERNACIONAL

- ❑ También es muy importante la gestión del tipo de cambio (o cotización) de la moneda del país. **El tipo de cambio representa el precio de la moneda propia respecto a la de los demás países.**
- ❑ Por ejemplo, si **sube** el tipo de cambio del euro respecto al dólar (por cada euro se pueden comprar más dólares):

$1 \text{ €} = 1 \$$
$1 \text{ €} = 1,5 \$$



- ➡ Las X se encarecen para los europeos
 - ➡ Los precios de las M en dólares bajan
- } $\downarrow X_N \rightarrow$ países menos competitivos en mercados mundiales

- En este ejemplo, los estadounidenses compran menos € porque es más caro y los europeos compran más en \$ porque es más barato.
- Tener una moneda con un tipo de cambio alto favorece a la baja el coste relativo de las importaciones.
- Los bancos centrales pueden ofrecer o cambiar divisas en el mercado de divisas para forzar fluctuaciones en el tipo de cambio.

3. Instrumentos de política macroeconómica

1. Política Fiscal



Gasto Público
Impuestos

2. Política Monetaria



Tipo de interés

3. Política Económica
Internacional



Política comercial
Tipo de cambio

4. Política de Rentas

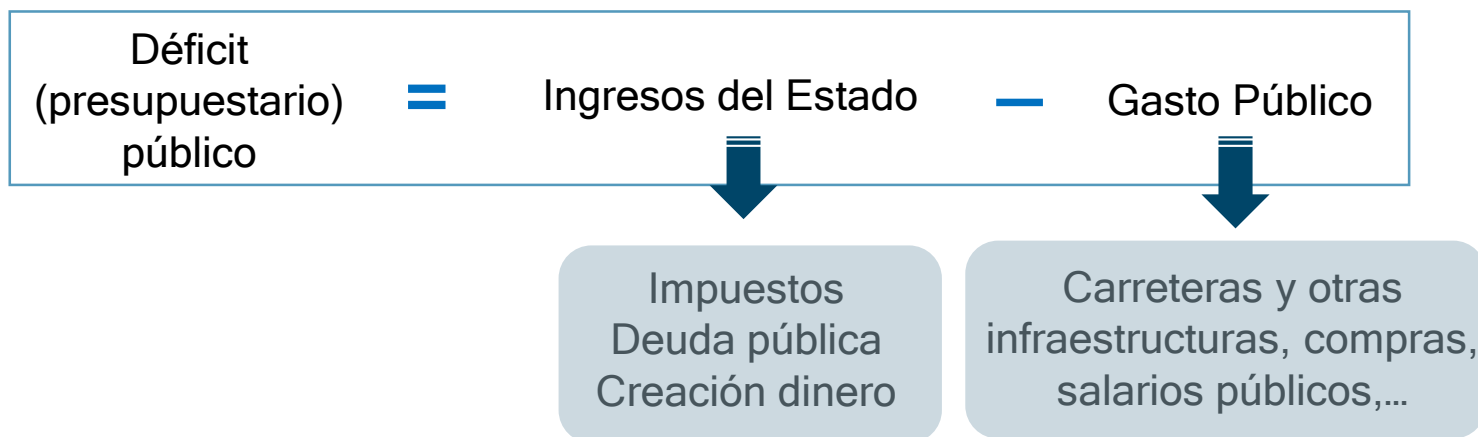


Control de precios

3. Instrumentos de política macroeconómica

1. POLÍTICA FISCAL

- ❑ Utilización de dos variables de control $\left\{ \begin{array}{l} \text{Ingresos} \\ \text{Gasto público} \end{array} \right.$
- ❑ Ambas se debaten anualmente al elaborar los Presupuestos Generales del Estado.



El Estado ingresa dinero principalmente por tres vías: impuestos, emisión de **deuda pública** y creación de dinero (expansión monetaria).

3. Instrumentos de política macroeconómica

1. POLÍTICA FISCAL

- ❑ El **gasto público** se divide en:
 - ❑ Gasto en bienes y servicios (compras, infraestructuras...) → PIB
 - ❑ Transferencias a pensionistas, desempleados, empresas (subvenciones) → no PIB
- ❑ Cuanto mayor sea el gasto público, mayor será la actividad económica.

$\text{Si } \uparrow \text{GP} \rightarrow \uparrow \text{PNB}$

- ❑ Subir los impuestos (T) es una **política fiscal restrictiva** que afecta a los precios → útil para bajar la inflación en economías sobrecalentadas. Se producen dos efectos (paradoja con lo anterior):
 1. **Reducen la renta** de individuos al disminuir los ingresos netos de las familias.
 2. **Reducen las inversiones.**

$\uparrow T \rightarrow \downarrow \text{PNB} \rightarrow \uparrow \text{TD} \rightarrow \downarrow \text{inflación}$

3. Instrumentos de política macroeconómica

2. POLÍTICA MONETARIA

- ❑ Dirigida por el banco central del país o área económica, **trata de regular la oferta monetaria, esto es, la cantidad de dinero en circulación de que dispone la economía.**
- ❑ Aunque todos los instrumentos de política macroeconómica afectan indirectamente a la cantidad de dinero en circulación, la política monetaria se centra específicamente en este aspecto.
- ❑ Algunos mecanismos de regulación:
 - Tipos de interés: coste de pedir un préstamo
 - Emisión de deuda pública
 - Coeficiente de caja bancario
 - Emisión de moneda (Riesgos)**
- ❑ La **oferta monetaria** es importante porque afecta a los tipos de interés y al gasto de sectores como la inversión, la vivienda y las exportaciones netas.
 - ✓ Si la **oferta monetaria disminuye** $\rightarrow \uparrow i \rightarrow \downarrow \text{PNB} \rightarrow \downarrow \text{inversión} \rightarrow \downarrow \text{inflación}$
POLÍTICA MONETARIA RESTRICTIVA
 - ✓ Si la **oferta monetaria aumenta** $\rightarrow \downarrow i \rightarrow \uparrow \text{PNB} \rightarrow \uparrow \text{inversión} \rightarrow \uparrow \text{inflación} \rightarrow$ **Posible Recesión**
POLÍTICA MONETARIA EXPANSIVA

3. Instrumentos de política macroeconómica

2. POLÍTICA MONETARIA

La política monetaria restrictiva busca frenar la inflación.

Si la oferta monetaria disminuye $\rightarrow \uparrow i$ (tipos interés) $\rightarrow \downarrow$ PNB $\rightarrow \downarrow$ inversión $\rightarrow \downarrow$ inflación

1. **Disminución de la oferta monetaria:** Cuando el banco central de un país reduce la cantidad de dinero en circulación $\rightarrow$ se produce una disminución de la oferta monetaria.
2. **Aumento de los tipos de interés (i):** La disminución de la oferta monetaria genera escasez de dinero $\rightarrow$ aumento de los tipos de interés (los bancos se ven obligados a cobrar más por prestar dinero, ya que tienen menos para prestar).
3. **Disminución del PNB (Producto Nacional Bruto):** Los tipos de interés más altos encarecen el crédito $\rightarrow$ se reduce la inversión de las empresas y el consumo de los hogares $\rightarrow$ Disminuye la demanda agregada $\rightarrow$ se reduce el PNB.
4. **Disminución de la inversión:** Como se mencionó, los tipos de interés más altos encarecen el crédito $\rightarrow$ esto desalienta la inversión de las empresas en nuevos proyectos y equipos.
5. **Disminución de la inflación:** La disminución de la demanda agregada, causada por la reducción del PNB y la inversión, ejerce presión a la baja sobre los precios $\rightarrow$ Disminución de la inflación o incluso deflación.

***Retardos:** Los efectos de la política monetaria no son inmediatos. Puede haber retardos significativos antes de que se materialicen los efectos en el PNB, la inversión y la inflación.

3. Instrumentos de política macroeconómica

2. POLÍTICA MONETARIA

La política monetaria expansiva busca fomentar la inversión.

Si la oferta monetaria aumenta $\rightarrow \downarrow i \rightarrow \uparrow \text{PNB} \rightarrow \uparrow \text{inversión} \rightarrow \uparrow \text{inflación}$

1. **Aumento de la oferta monetaria:** Cuando el banco central de un país aumenta la cantidad de dinero en circulación $\rightarrow$ se produce una disminución de la oferta monetaria.
2. **Disminución de los tipos de interés (i):** El aumento de la oferta monetaria genera un exceso de dinero, lo que lleva a una disminución de los tipos de interés (los bancos están dispuestos a prestar dinero a tasas más bajas, ya que tienen más dinero disponible).
3. **Aumento del PNB (Producto Nacional Bruto):** Los tipos de interés más bajos abaratan el crédito $\rightarrow$ incentiva la inversión de las empresas y el consumo de los hogares $\rightarrow$ Aumenta la demanda agregada $\rightarrow$ Aumenta el PNB.
4. **Aumento de la inversión:** Como se mencionó, los tipos de interés más bajos abaratan el crédito $\rightarrow$ esto estimula la inversión de las empresas en nuevos proyectos y equipos.
5. **Aumento de la inflación:** El aumento de la demanda agregada, causado por el aumento del PNB y la inversión, ejerce presión al alza sobre los precios $\rightarrow$ Aumento de la inflación (la economía “se calienta”).

***Retardos:** Los efectos de la política monetaria no son inmediatos. Puede haber retardos significativos antes de que se materialicen los efectos en el PNB, la inversión y la inflación.

3. Instrumentos de política macroeconómica

3. POLÍTICA ECONÓMICA INTERNACIONAL

- ✓ **Política comercial:** mecanismos para fomentar o restringir las exportaciones e importaciones: aranceles, cuotas, tarifas, etc. que restringen o fomentan las importaciones y exportaciones.
- ✓ **Gestión del mercado de divisas:** administración financiera internacional, política cambiaria.
 - ✓ **Tipo de cambio:** precio de la moneda expresado en moneda de otros países.
 - ✓ Cuando hay exceso de una divisa en circulación, baja su precio. Los países pueden poner en circulación o retirar divisas en el mercado usando sus reservas.
 - ✓ Cuando se utiliza una divisa para la realización de transacciones, sube su precio (ej. Comercio de petróleo).

3. Instrumentos de política macroeconómica

4. POLÍTICA DE RENTAS

- ❑ La política de rentas es un conjunto de medidas económicas que buscan influir en la **distribución de los ingresos**, tanto salariales como de otros tipos, y al **renta disponible** con el fin de lograr objetivos como:
 - ❑ **Control de la inflación**, regulando aumentos salariales y otros ingresos, que retroalimentan la subida de precios.
 - ❑ **Distribución equitativa de la renta**, para evitar desigualdad y un crecimiento económico repartido y justo.
 - ❑ **Estabilidad económica**, evitando fluctuaciones bruscas de demandad y oferta que desestabilicen la economía (por ej. Caso de la burbuja inmobiliaria del año 2006).

Con la **política de rentas** el gobierno puede intentar manejar la formación y evolución de los distintos tipos de rentas de los agentes económicos que incluyen: los precios de algunos productos o servicios, los salarios (precio del trabajo), precio de alquileres, precio de los préstamos....

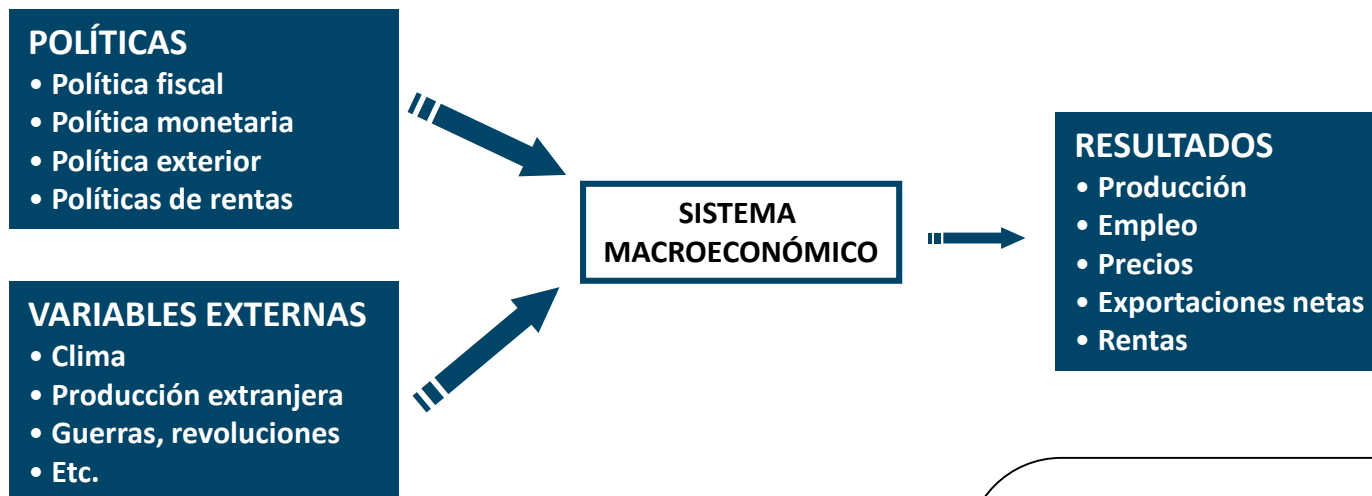
3. Instrumentos de política macroeconómica

4. POLÍTICA DE RENTAS

Algunas herramientas disponibles son:

- ☐ Control de **salarios** mínimos e incrementos salariales (especialmente en sector público).
- ☐ Fijación de **precios** máximos (en bienes esenciales) y subvenciones a la producción y la compra.
- ☐ Fomento de **acuerdos** colectivos empresas-empleado para regular salarios en base a criterios de inflación, productividad o bienestar.
- ☐ Gestión de **tipos de interés** de referencia.
- ☐ Vigilancia de la **competencia** en los mercados para la regulación de precios.
- ☐ Transparencia de **datos** económicos para la toma de decisiones informadas.
- ☐ Fomento de la **educación** económica y financiera.

4. Oferta y demanda agregadas



Demanda agregada:

Representa la producción real total que se estaría dispuesto a comprar a cada nivel de precios, dada la política monetaria, fiscal, de rentas y otros factores que afectan a la demanda.

Oferta agregada

describe cuánto PNB real estarían dispuestas a producir y vender las empresas a cada nivel de precios, dados los costes, la tecnología, la disponibilidad de materias primas y las condiciones de mercado.

En el **nivel de precios de equilibrio**, los compradores están dispuestos a comprar lo que las empresas están dispuestas a vender.

El gobierno de un país puede tratar de **desplazar** las curvas a través de los **instrumentos de política macroeconómica**.

5. Renta nacional y otras macromagnitudes

Producto Interior Bruto (PIB)

- ❑ El **PIB** es el producto que se produce **en el interior de un país (territorio)** durante 1 año.

$$\text{PIB} = \text{CONSUMO} + \text{INVERSIÓN BRUTA} + \text{GASTO PÚBLICO} + \text{EXPORTACIONES NETAS}$$

- ❑ **Consumo:** Gasto privado total realizado por los hogares en bienes (duraderos o no duraderos) y servicios finales. Se compran para su uso final, en lugar de para su uso en la producción de otros bienes y servicios. Incluyen alimentos, ropa, vivienda, transporte, servicios de salud, educación y entretenimiento.
- ❑ **Inversión bruta:** gasto privado en bienes de capital duraderos (sirven para la producción de otros bienes). Indicador importante del crecimiento económico futuro, ya que aumenta la capacidad productiva de la economía. La inversión neta (quitando la depreciación) mide el aumento neto del stock de capital en la economía.
- ❑ **Gasto público:** gasto total realizado por el gobierno en bienes y servicios finales. Incluye gasto en consumo público (bienes y servicios como salarios de funcionarios públicos, material de oficina y servicios públicos) y gasto en inversión pública (bienes de capital nuevos como infraestructura - carreteras, puentes, escuelas, hospitales- y equipos militares).

5. Renta nacional y otras macromagnitudes

Producto Interior Bruto (PIB)

- ❑ El **PIB** es el producto que se produce **en el interior de un país (territorio)** durante 1 año.

$$\text{PIB} = \text{CONSUMO} + \text{INVERSIÓN BRUTA} + \text{GASTO PÚBLICO} + \text{EXPORTACIONES NETAS}$$

$$\text{PIB} = \text{PNB} - \begin{array}{c} \text{Producto de los} \\ \text{factores nacionales} \\ \text{en el extranjero} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Producto de los} \\ \text{factores extranjeros} \\ \text{dentro del país} \end{array}$$

- ❑ Es el principal indicador del crecimiento de un país.
- ❑ Una medida muy útil resulta ser el **PIB per cápita = PIB / nº hab.**
 - ✓ Indicador aproximado del nivel de bienestar económico de los residentes de un país.
 - ✓ Se utiliza frecuentemente para determinar los préstamos y ayudas internacionales.

5. Renta nacional y otras macromagnitudes

Producto Nacional Bruto (PNB)

- ❑ Se define como el “**valor monetario de la producción bruta de los residentes de un país, durante un año, a precio de mercado**” y cuyos ingresos repercuten en ciudadanos o empresas nacionales.

$$\text{PNB} = \text{PIB} + \begin{array}{c} \text{Producto de los} \\ \text{factores nacionales} \\ \text{en el extranjero} \end{array} - \begin{array}{c} \text{Producto de los} \\ \text{factores extranjeros} \\ \text{dentro del país} \end{array}$$

- ❑ Es una **medida clave de la actividad económica**:
 - ❑ Mide el rendimiento global (mundial) de una economía → nos da una noción del crecimiento económico. Fácil de calcular.

- **Bienes y servicios finales**: el PNB no comprende bienes intermedios.
- **Producción corriente**. Basada en el valor de lo que se produce en el periodo de cálculo, no lo producido (y acumulado) en años anteriores.
- **Precios de mercado**, incluyendo impuestos indirectos:

$$\text{Precio del bien} = \text{Coste de los factores} + \text{impuestos indirectos} + \text{subvenciones}$$

- **Producción bruta**: no se descuenta en su valor la depreciación del capital, es decir, incluye la amortización.
- **Rentas Netas de los Factores (RNF)**: **Producto de los factores nacionales en el extranjero - Producto de los factores extranjeros dentro del país**

5. Renta nacional y otras macromagnitudes

Producto Nacional Neto (PNN)

- ❑ Se define como la **producción neta** de un país durante un periodo de tiempo, generalmente 1 año, calculada a los **precios de mercado**.
- ❑ Se descuenta la amortización, que equivale al desgaste de los bienes de producción o consumo de capital fijo (desgaste de maquinaria, edificios, etc.).

$$\text{PNN} = \text{PNB} - \text{Amortización}$$

5. Renta nacional y otras macromagnitudes

Renta Nacional (RN)

- ❑ Se define como el **valor de la producción neta de un país durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año, calculado a precios de coste** (precios de los factores de producción, como salarios, alquileres, intereses, beneficios, sin incluir impuestos indirectos ni subvenciones).
- ❑ Son las rentas totales que reciben todos los habitantes habituales de un país (personas, empresas y Estado), durante 1 año.

$$RN = PNB - \text{Amortización} - \text{Impuestos Indirectos}$$

- ❑ Se considera una macromagnitud más perfecta que el PNB.
- ❑ Es muy útil en el análisis estructural. Permite conocer la realidad económica, realizar comparaciones de series cronológicas y espaciales. En política económica, su incremento y reparto es un objetivo. Refleja el grado de desarrollo económico.
- ❑ Per cápita:

$$RN_{pc} = RN / n^{\circ} \text{ hab.}$$

5. Renta nacional y otras macromagnitudes

Renta personal (RP)

- ❑ Suma de las rentas recibidas por las economías domésticas y las instituciones privadas sin ánimo de lucro, o cantidad que perciben los ciudadanos a lo largo del año.
- ❑ Es la RN menos la parte de ésta que no llega a las familias, más lo que llega por otras vías.

$$RP = RN - \begin{array}{l} (a) \text{ Impuesto sobre el beneficio de sociedades} \\ (b) \text{ Beneficios no distribuidos} \\ (c) \text{ Aporte a la Seguridad Social} \end{array} + \begin{array}{l} (a) \text{ Intereses deuda pública} \\ (b) \text{ Transferencias} \\ \text{Seguridad Social} \end{array}$$

Renta disponible (RD)

- ❑ Es la renta personal menos los impuestos directos personales.
- ❑ Es la renta que realmente puede gastar una familia, es decir, es la parte de la RP efectivamente disponible para el gasto o el ahorro.

$$RD = RP - \begin{array}{c} \text{Impuestos directos} \\ \text{soportados por las personas} \\ \text{(por ejemplo, IRPF)} \end{array}$$

5. Renta nacional y otras macromagnitudes

CUADRO RESUMEN DE RELACIONES

P I B		P N B		P N N		R N		R P	
SALDO SERVICIOS PRESTADOS AL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN		I. INDIRECTOS		(A)		(D)	
						(B)		(E)	
						(C)			
								I. Dtos. Personales	
								R D	

A) Benef. No distribuidos.

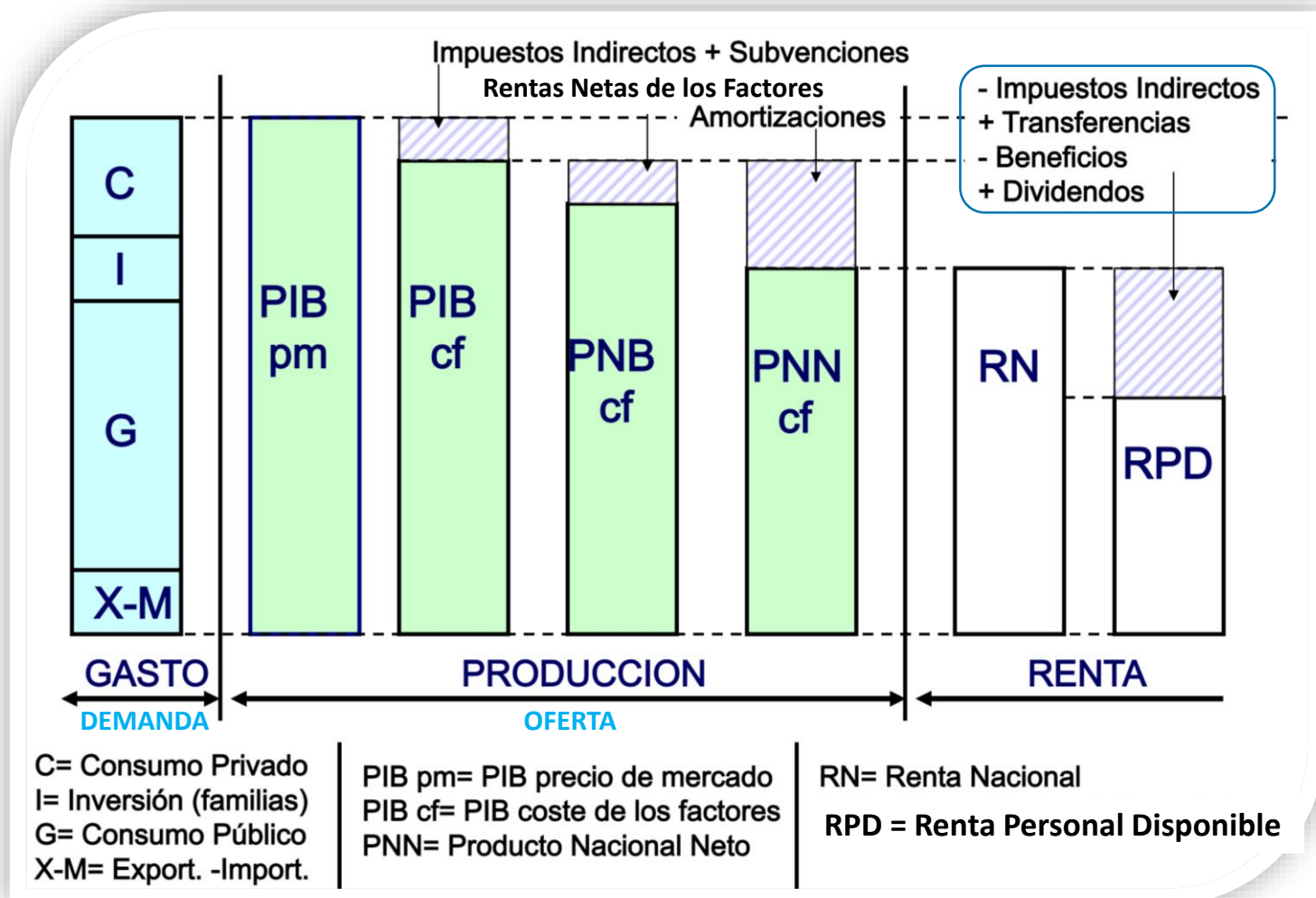
B) I. sobre Benef. de las sociedades.

C) Aporte a la S. Social.

D) + Intereses Deuda Pública.

E) + Transferencias de la S. S.

5. Renta nacional y otras macromagnitudes



5. Renta nacional y otras macromagnitudes

Índice de Lorenz (IL)

- Expresa la concentración de la renta.
- Su representación gráfica se conoce como Curva de Lorenz.
- El eje horizontal representa el porcentaje acumulado de población en un territorio. Mientras, el eje vertical representa el porcentaje acumulado de renta en dicho territorio.

Distribución equitativa:

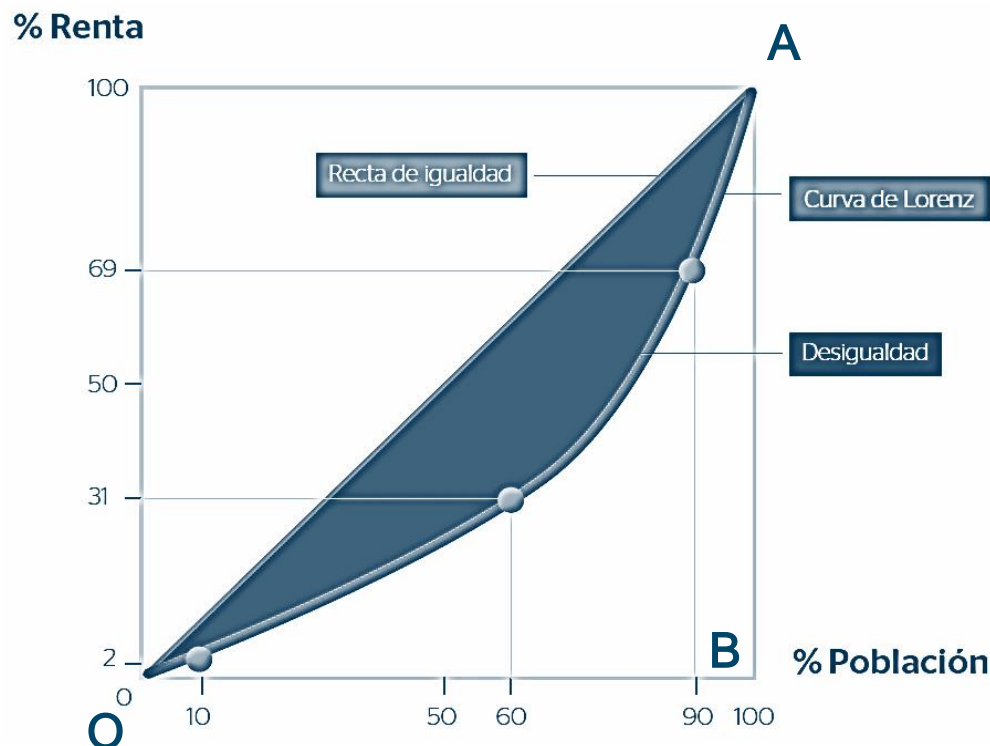
$$IL = 0; \quad IL = 0 / OAB$$

La menos equitativa:

$$IL = 1; \quad IL = OAB / OAB$$

(una sola persona tiene toda la renta)

$$IL = \frac{\text{Área sombreada}}{\text{Área triángulo OAB}}$$



Ejercicios

Problema de examen

Señale la sentencia cierta:

- a. El tipo de interés es uno de los mecanismos con los que se regula la oferta monetaria (o cantidad de dinero en circulación) de un país.
- b. La política monetaria es un instrumento de política económica que se centra en la gestión del tipo de interés y de los impuestos como variables para encauzar la economía hacia los objetivos deseados.
- c. En recesión se recomienda subir los tipos de interés para reactivar la economía y que crezca el PNB.
- d. Una política monetaria restrictiva es aquella en la que se reduce el gasto público y se suben los impuestos para reactivar la economía y que crezca el PNB.
- e. Todas las anteriores son falsas.

Ejercicios

Problema de examen

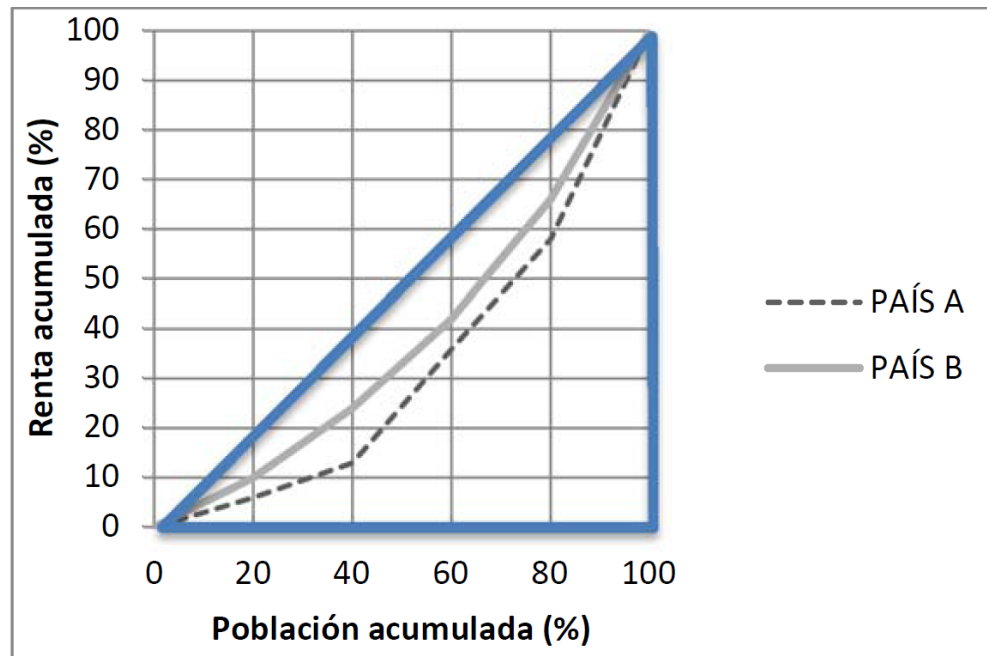
Señale la sentencia cierta:

- a. El tipo de interés es uno de los mecanismos con los que se regula la oferta monetaria (o cantidad de dinero en circulación) de un país. **CIERTA**
- b. La política monetaria es un instrumento de política económica que se centra en la gestión del tipo de interés y de los impuestos como variables para encauzar la economía hacia los objetivos deseados. **FALSO: Los impuestos son competencia de la política fiscal.**
- c. En recesión se recomienda subir los tipos de interés para reactivar la economía y que crezca el PNB. **FALSO: En recesión, se recomienda bajar los tipos de interés para estimular la economía (subida del PIB). Subir los tipos de interés contraería aún más la economía (bajada del PIB).**
- d. Una política monetaria restrictiva es aquella en la que se reduce el gasto público y se suben los impuestos para reactivar la economía y que crezca el PNB. **FALSO: Esta definición describe una política fiscal restrictiva, no monetaria. Además, una política restrictiva no se utiliza para reactivar la economía, sino para frenar la inflación o el sobrecalentamiento.**
- e. Todas las anteriores son falsas. **FALSO**

Ejercicios

Problema de examen

Ante las siguientes curvas de Lorenz, señale cuál es la que corresponde a una distribución más igualitaria de la renta. Indique también cuál tendría un Índice de Lorenz más alto. Razone y argumente todas sus respuestas.



Ejercicios

Problema de examen

Calcule el valor de la Renta Nacional de un país si dispone de la siguiente información sobre la Contabilidad Nacional:

- Producto Nacional Bruto: 500.000 unidades monetarias (u.m.)
- Impuestos indirectos: 20.000 u.m.
- Impuestos directos: 32.000 u.m.
- Intereses de la Deuda Pública: 70.000 u.m.
- Amortización del período: 45.000 u.m.
- Transferencias de la Seguridad Social: 30.000 u.m.
- Valor del ocio: 27.000 u.m.

$$\text{RN} = \text{PNB} - \text{Impuestos Indirectos} - \text{Amortización} = 500.000 - 20.000 - 45.000 = 435.000 \text{ €}$$

TEMA 3: MACROECONOMÍA

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESA

ETSI DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Prof. Jaime González Masip

U.D. de Organización de Empresas

Basado en material del equipo de la Unidad Docente



POLITÉCNICA